物理实验预习报告

实验名称：迈克尔逊干涉仪的应用

指导老师：包泽杭

班级：信工 2503

姓名：陈源

学号：3250103617

实验日期：2026年 11 月 25 日星期三 上午

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告（10 分）

1.1 实验综述（5 分）

1.1.1 凸透镜成像原理

两列光波要形成稳定的干涉条纹，需要满足以下相干条件：

1. 频率：$f_1 = f_2$
2. 振动方向：$\vec{A}_1 \parallel \vec{A}_2$
3. 相位差：$\phi_1 - \phi_2 =$ 定值
4. 光程差远小于相干长度

满足这些条件后，可以根据相位差或光程差判断干涉结果：

干涉加强：
$$\phi_1 - \phi_2 = 2k\pi,$$
$$\delta = k\lambda, \quad k = 0, \pm1, \pm2, \ldots$$

干涉相消：
$$\phi_1 - \phi_2 = \pi + 2k\pi,$$
$$\delta = \frac{(2k+1)\lambda}{2}, \quad k = 0, \pm1, \pm2, \ldots$$

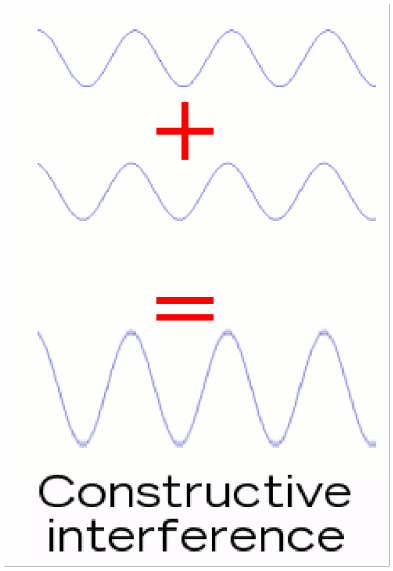


图 1: 干涉加强

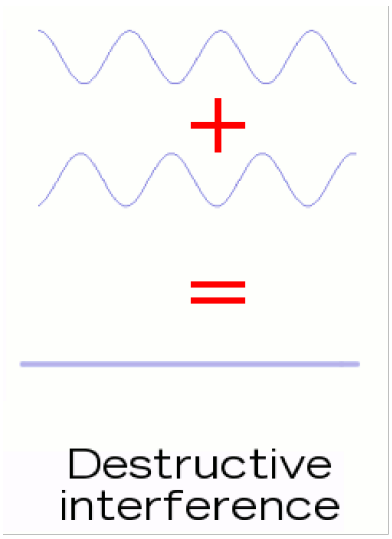


图 2: 干涉相消

1.1.2 获取相干光的两种途径

为获得相干光，可以将同一光源发出的光分成两束，再使两束光重新相遇。

- 分波面法：点光源的波阵面分割为两部分，这两部分分别通过两个光具组，经反射、折射或衍射后交迭起来，在一定区域形成干涉。
- 分振幅法：当一束光投射到两种透明媒质的分界面上，光一部分反射，另一部分折射，若将它们再次汇聚后就会形成干涉。

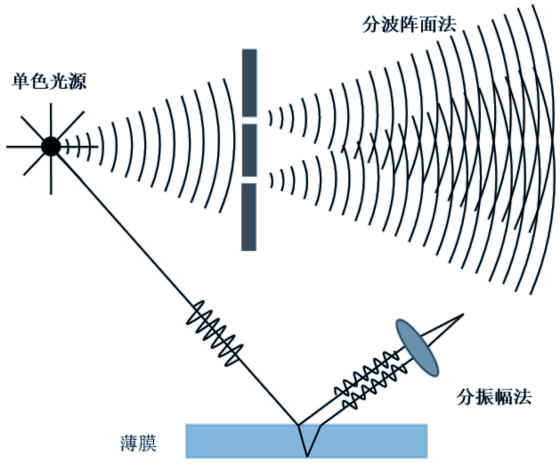


图 3: 获取相干光的两种途径

1.1.3 迈克尔逊干涉仪光路图

迈克尔逊干涉仪利用分振幅法分出两束光，并使它们沿不同光路返回后汇合。

- 分光镜 P1——利用分振幅法获得相干光。
- 补偿板 P2——补偿分光镜因色散而产生的附加光程差；补偿相同入射角不同入射面光线所产生的附加光程差。
- 干涉现象——通过改变两光束夹角与光程差（移动镜距离，路径中折射率），探究多种干涉条纹。

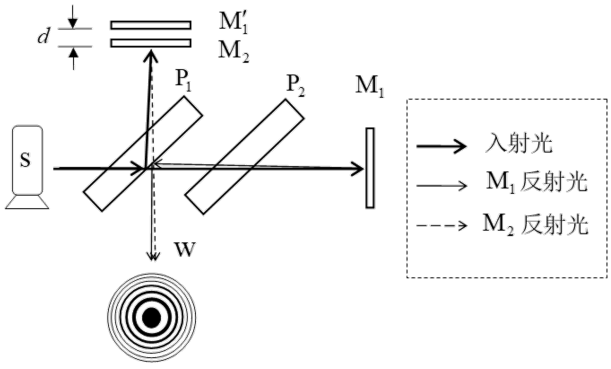


图 4: 迈克尔逊干涉仪光路图

1.1.4 迈克尔逊定域等倾干涉

对于沿不同方向出射的光线，可以由光程差确定相应的干涉条件。两列相干光波的光程差为：

$$\begin{aligned}\delta &= (AC + BC) - AD \\ &= \frac{2d}{\cos\theta} - 2d\tan\theta\sin\theta \\ &= 2d\cos\theta\end{aligned}$$

对于第 k 级亮条纹，有：

$$2d\cos\theta_k = k\lambda, \qquad k = 0, \pm1, \pm2, \pm3, \ldots$$

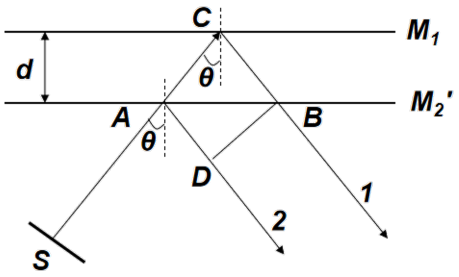


图 5: 迈克尔逊定域等倾干涉

1.1.5 钠光波长的测定

在圆环中心，利用光程差与干涉级次的关系，可把环纹变化转化为波长测量。中心处光程差公式：

$$2d = k\lambda, \qquad k = 0, \pm1, \pm2, \pm3, \ldots$$

中心吞吐 N 个环纹，光程差改变为：

$$\Delta L = 2\Delta d = \Delta k\lambda = N\lambda$$

波长测量公式：

$$\boxed{\lambda = \frac{2\Delta d}{N}}$$

1.1.6 钠黄双线波长差的测定

两条波长接近的谱线形成的干涉条纹叠加后，条纹可见度随光程差变化。钠黄双线：

$$\lambda_1 = 589.0\,\text{nm}, \qquad \lambda_2 = 589.6\,\text{nm}$$

条纹可见度最小：

$$\Delta = k_2\lambda_2 = \left(k_1 + \frac{1}{2}\right)\lambda_1, \qquad k_1,\ k_2 \text{ 为正整数}$$

条纹可见度再次最小：

$$\Delta + \Delta L = (k_2 + k)\lambda_2 = \left(k_1 + k + 1 + \frac{1}{2}\right)\lambda_1$$

$$\Delta L = \frac{\bar{\lambda}^2}{\Delta\lambda}$$

双线波长差测量公式：

$$\boxed{\Delta\lambda = \frac{\bar{\lambda}^2}{\Delta L} = \frac{\bar{\lambda}^2}{2\Delta d}}$$

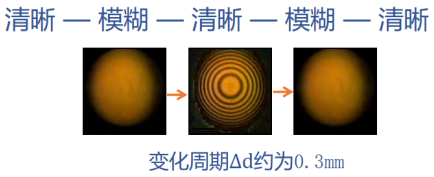


图 6: 钠黄双线波长差的测定

1.1.7 实验内容

实验包括两项内容：测量钠光波长与钠黄双线波长差的测定。两项测量均需先调出清晰的圆环条纹，再根据条纹变化记录动镜位置。

- 测量钠光波长：等倾干涉条纹调出后，将 CCD 移到眼睛位置代替人眼，顺时针（或逆时针）转动微调手轮，观察干涉圆环形纹的“涌出”或“陷入”现象。待干涉圆环形纹的“涌出”或“陷入”现象正常后，继续同方向转动微调手轮观察并记录每“涌出”或“陷入”50 个干涉圆环形条纹时，动镜前后移动位置，计算钠光波长。

- 钠黄双线波长差的测定:

  1. 转动粗调手轮，使条纹清晰可见（高对比度）。
  2. 在干涉圆环形条纹能正常“涌出”（或“陷入”）的前提下，记录 M_2 镜的初始位置，然后继续单向转动微调手轮，每当条纹对比度达到最低（几乎消失） 时，记录 M_2 镜位置的读数，连续测量 3 次以上。
  3. 依据测量得到的数据，根据公式，计算钠双线波长差。

1.2 实验重点（3 分）

1. 了解迈克尔逊干涉仪的结构并掌握调节方法；

2. 观察光波干涉现象，加深对干涉理论的理解；

3. 理解定域干涉与非定域干涉；

4. 测量钠光波波长。

1.3 实验难点（2 分）

1. 调节光路，使两束光重合并获得清晰、稳定的圆环条纹；

2. 准确计数中心环纹的涌出或陷入，并读取动镜位移以测定钠光波长；

3. 判断条纹可见度最小的位置，测定钠黄双线的波长差。

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名 + 学号 + 实验名称 + 周次。

2. “实验报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。

3. “实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内查询。

4. 教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价须在本次实验结束之后 3 天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制